

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Выпускная квалификационная работа
Метод обнаружения фальсифицированного
фрагмента на изображении с использованием
сверточной нейронной сети

Студент: Динь Вьет Ань ИУ7И-42М

Руководитель: Кострицкий Александр Сергеевич

Актуальность

- **Рост количества манипуляций:** Доступность мощных инструментов редактирования и генеративного ИИ делает создание реалистичных подделок массовым.
- **Угроза информационной безопасности:** Фальсификация изображений используется для дезинформации, финансового мошенничества, дискредитации личности и создания ложных улик.
- **Необходимость автоматизации:** Требуются высокоточные системы для мониторинга больших потоков медиаданных в режиме реального времени.

Проблема: существующие методы обнаружения фальсифицированных фрагментов изображений имеют недостаточную точность и устойчивость к постобработке.

Цель и задачи ВКР

Цель: разработка и программная реализация метода обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети.

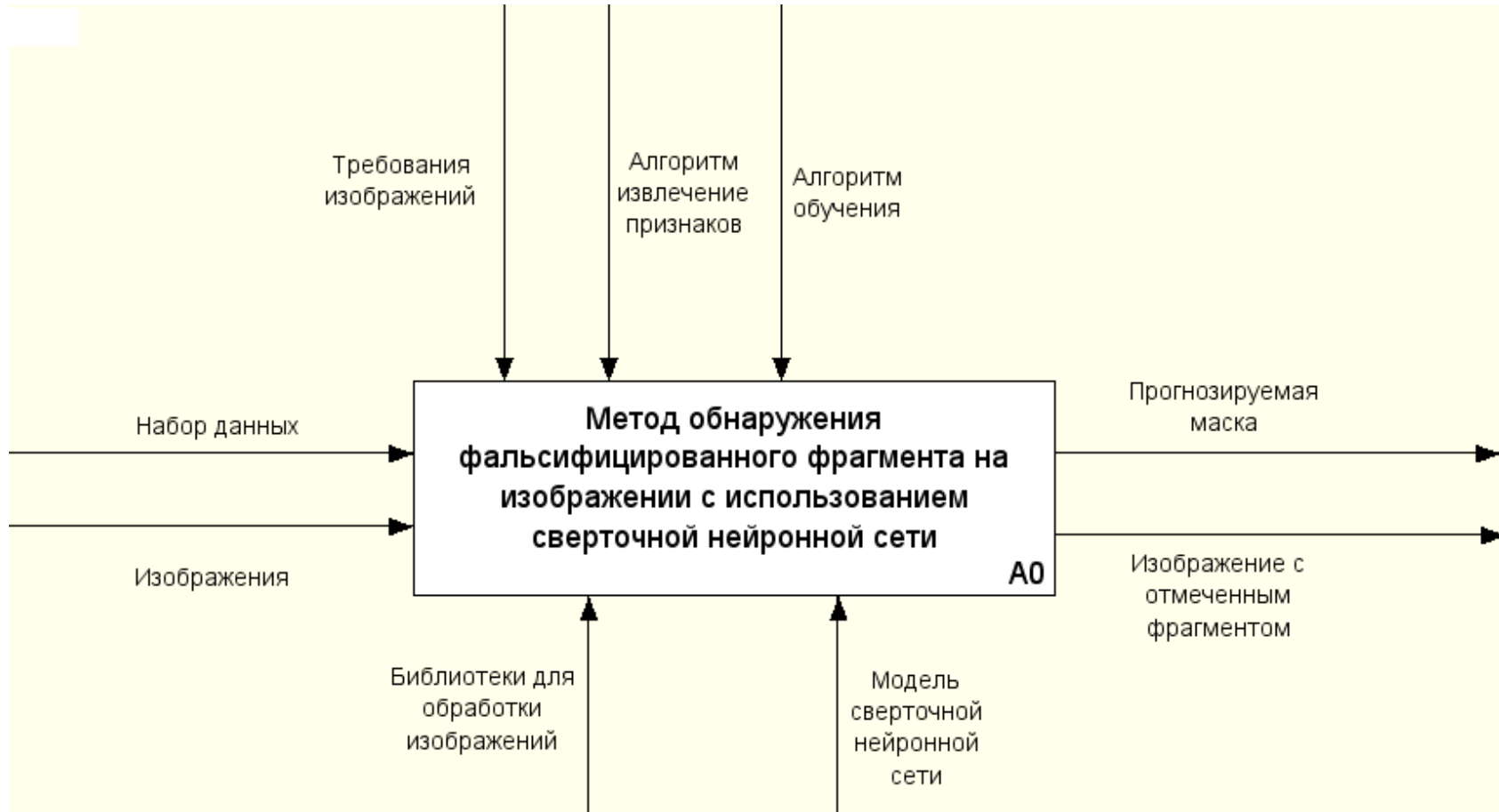
Задачи:

- провести сравнительный анализ методов обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении;
- разработать метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети;
- разработать программное обеспечение, реализующее данный метод;
- провести исследование эффективности реализованного метода.

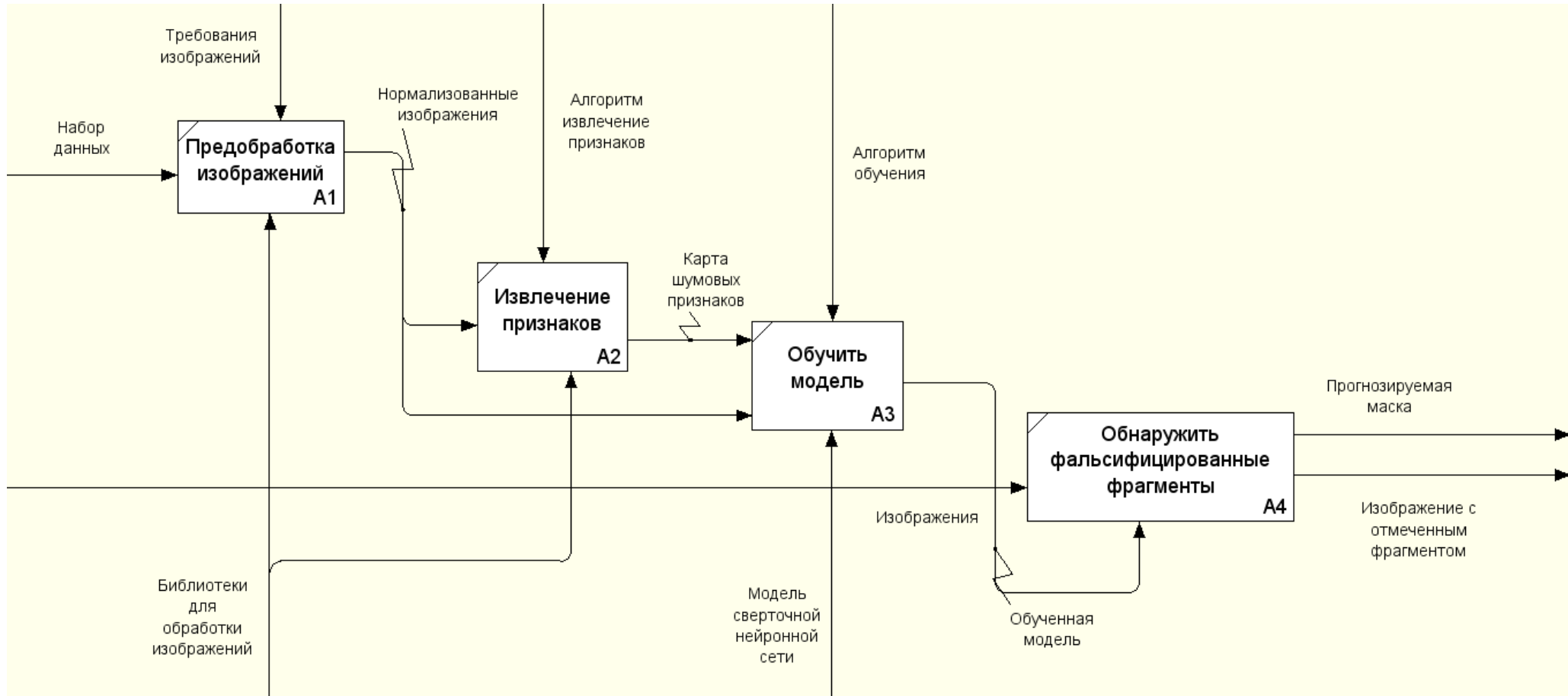
Таблица сравнения существующих методов

Метод	Точность	Устойчивость к постобработке	Обобщающая способность
Метод на основе анализа целостности изображений	Низкая/Средняя	Низкая	Низкая
Метод поиска ключевых точек	Средняя	Средняя	Низкая
Однопоточная сверточная нейронная сеть	Средняя	Низкая	Средняя
Многопоточная сверточная нейронная сеть	Высокая	Высокая	Высокая

Формализация задачи



Функциональная модель разработанного метода

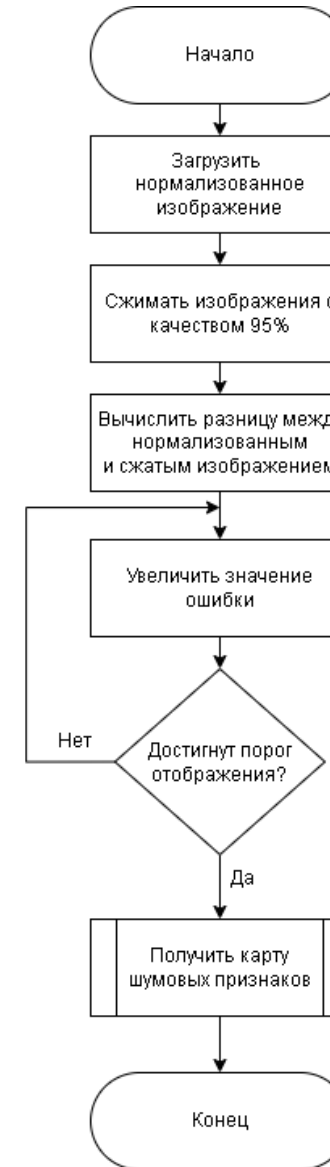


Алгоритм извлечения признаков

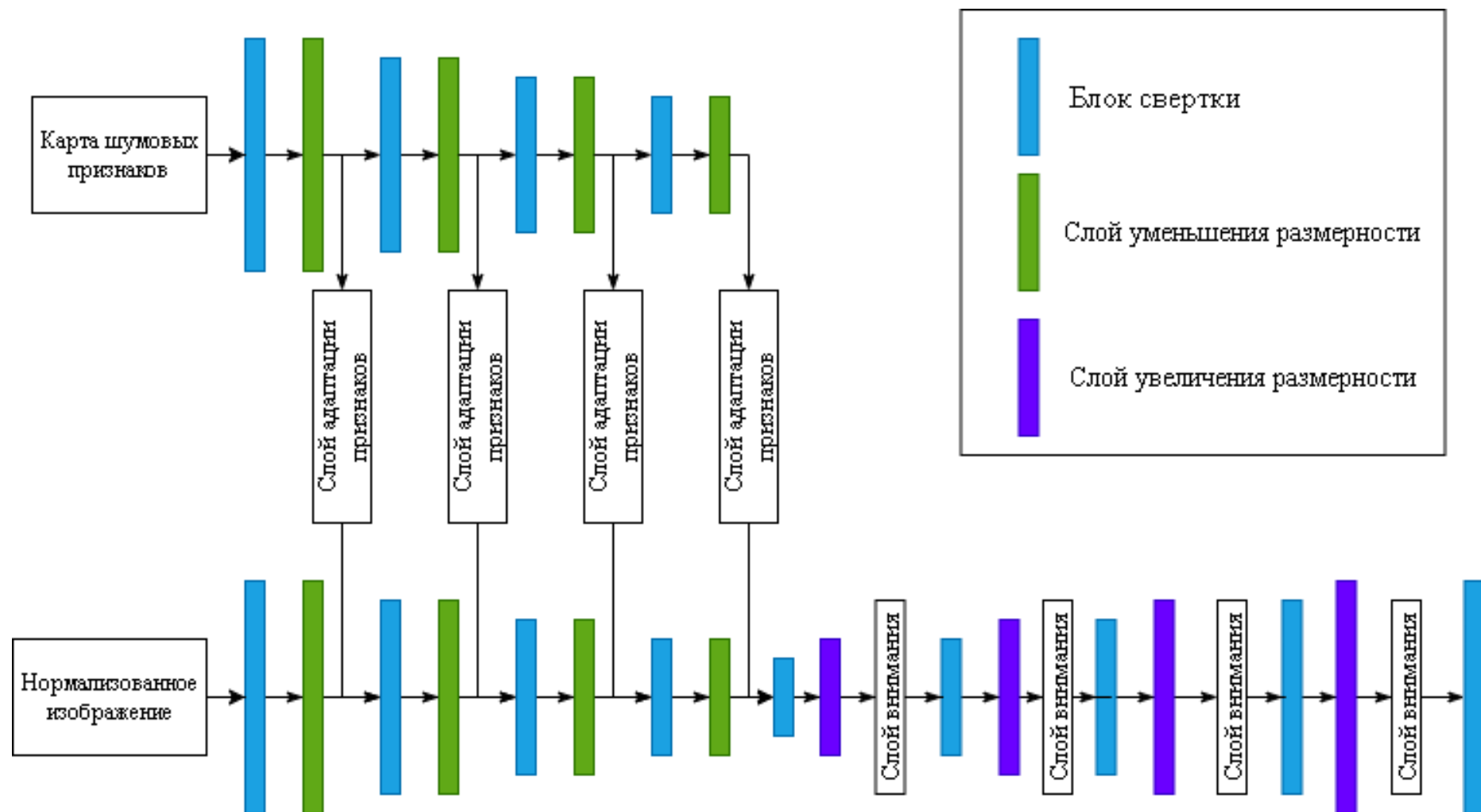
Входные: Нормализованное изображение

Выходные: Карта шумовых признаков

Алгоритм усиливает различия между оригинальным и сжатым с другим коэффициентом изображением, что позволяет выявлять следы фальсификации.

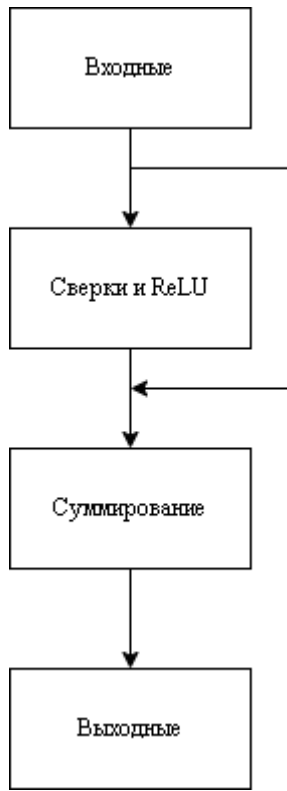


Структура сверточной нейронной сети

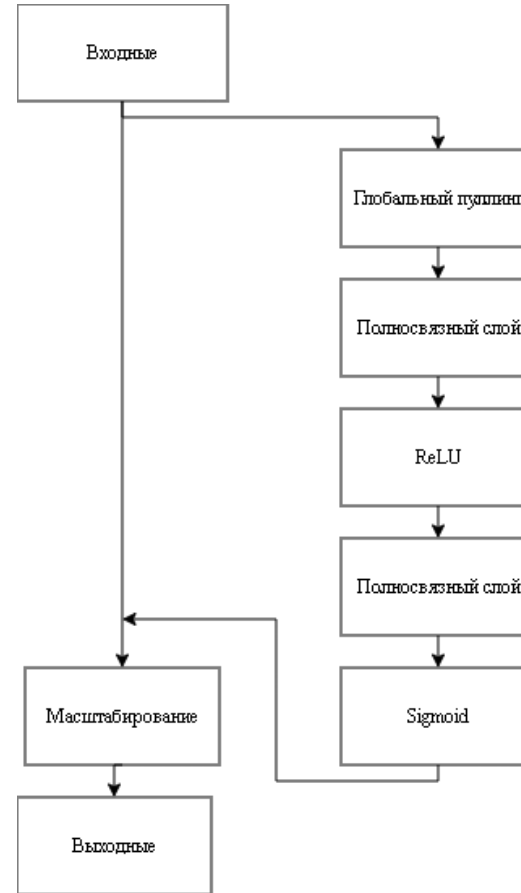


Структура сверточной нейронной сети

Слой адаптации признаков



Слой внимания



Набор данных

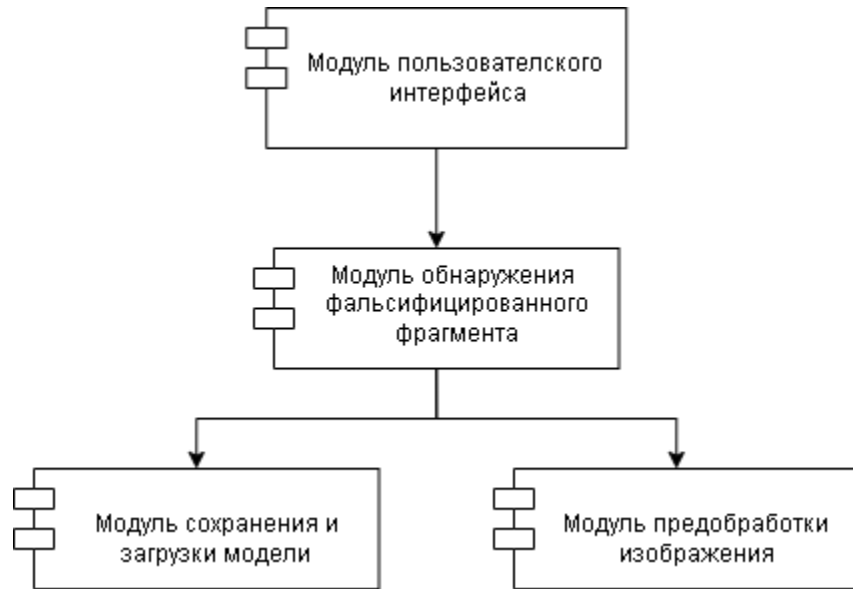
Для обучения модели используются наборы данных CASIAv2.

Общий объем: 5123 изображений вместе с масками.

Форматы: JPG, JPEG, TIF, PNG.



Схема разработанного ПО



Иерархия модулей:

- **Модуль пользовательского интерфейса:** Загрузка изображений и вывод результатов.
- **Модуль предобработки изображения:** Изменение размера и нормализация изображения.

Метрики оценки качества метода

- F1-мера:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

$$F1 = 2 \frac{\text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- Индекс Жаккара (IoU):

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

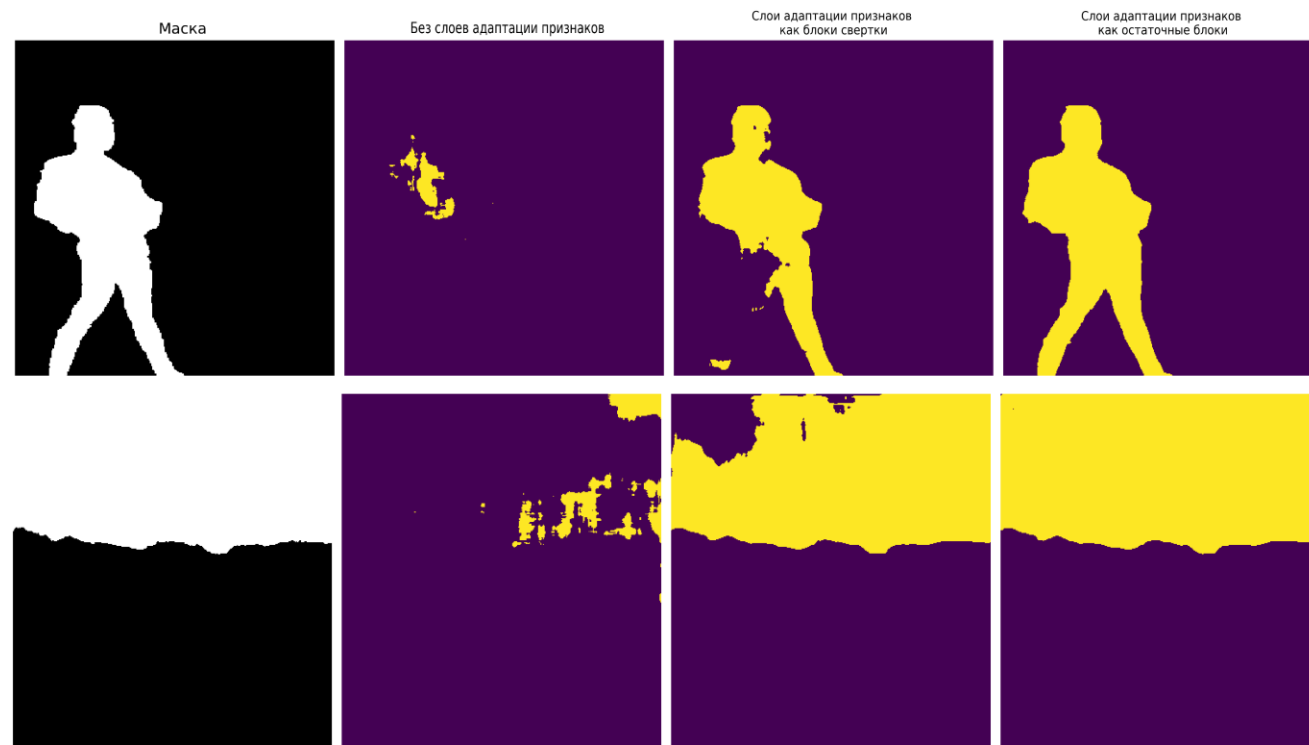
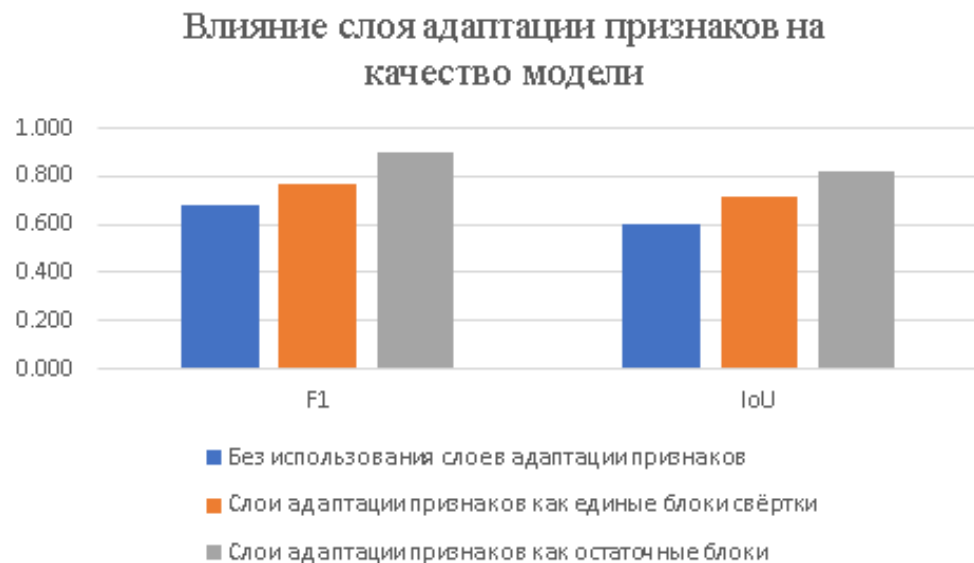
где:

- TP – истинный положительный результат
- FP – ложный положительный результат
- FN – ложный отрицательный результат

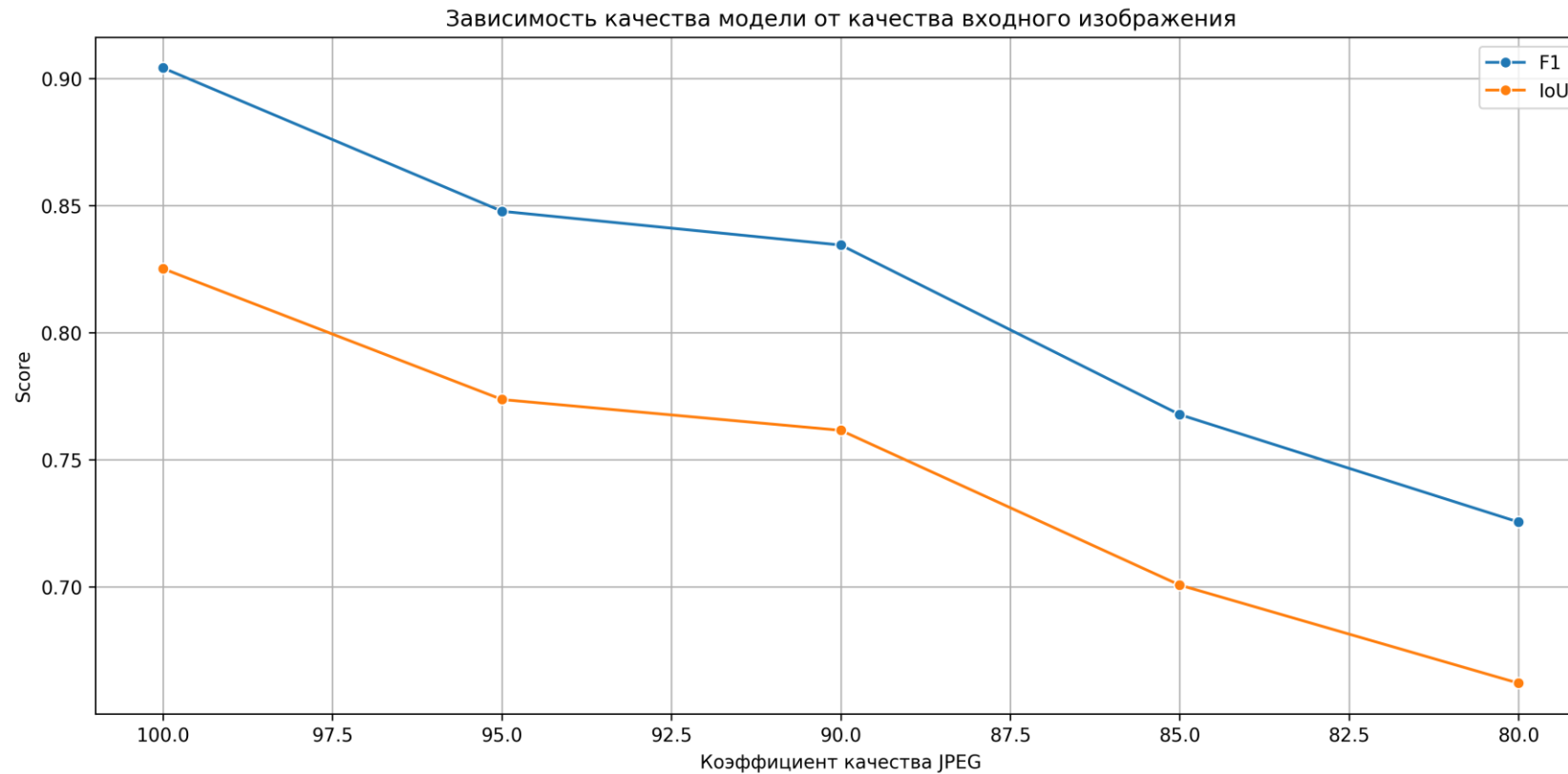
Влияние слоя внимания на качество модели



Влияние слоя адаптации признаков на качество модели



Влияние качества изображения на качество модели



При сильном сжатии (JPEG = 80%) модель сохраняет приемлемую точность.

Заключение

Цель достигнута: разработан и реализован метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети.

Все задачи решены:

- приведен сравнительный анализ методов обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении;
- разработал метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети;
- разработал программное обеспечение, реализующее данный метод;
- приведены исследования эффективности реализованного метода.